

# 中继节点故障下异构多无人机拓扑鲁棒协同：有界自适应拓扑扰动重加权与种子敏感性

稿件状态：中文结果整合稿 v1.0。正式训练种子 2301-2305 的共同 10M 最终检查点、12,000 条配对评估记录和冻结汇总已回填；机器裁决为 FORMAL\_CONFIRMATION\_PASS\_SEED\_SENSITIVE。本文只维护中文全文，不挑选中间检查点或训练种子，并永久保留历史开发 NO-GO、留出验证 FAIL 与训练种子敏感性边界。

## 摘要

异构多无人机协同依赖由角色、感知、通信与任务支持共同形成的动态关系结构。中继节点故障并不必然造成完全信息中断；在合法直连仍然存在时，它仍可能使通信路径由中继转发重构为直接传递，并改变任务支持来源与协同几何。针对这一结构性扰动，本文构建中继故障下的拓扑鲁棒多智能体协同问题，并提出有界自适应拓扑扰动重加权单图 MAPPO (DRTP-SG-MAPPO，以下简称 DRTP)。该方法保持 116,728 参数的单图 MAPPO 策略、PPO 目标、奖励和执行信息边界不变，在固定 50% 正常工况暴露锚点的条件下，根据各拓扑扰动组相对正常工况的性能缺口，对六类故障组进行有界自适应加权。为隔离自适应加权本身的作用，本文采用参数量、拓扑组、训练预算和评估协议完全匹配的均匀拓扑随机化基线 UTR-SG-MAPPO。正式实验使用五个训练前冻结的配对训练种子、统一 10M 训练预算，以及覆盖正常工况、典型故障 F0、故障时机、故障持续时间和复合扰动条件的共同配对评估样本带。以训练种子为独立统计单位，DRTP 相对 UTR 在 F0、跨扰动均值和跨扰动最差条件上的配对差值均值分别为 52.13、55.00 和 63.01，中位数分别为 35.04、33.00 和 38.40，均为 5/5 种子正向；未出现灾难性种子，训练前冻结的安全与触发有效性门槛均通过。DRTP 的平均超时率由 0.874 降至 0.694，但碰撞率由 0.005 升至 0.008，且历史证据存在训练种子敏感性。本文的结论限于冻结的三无人机仿真任务，不主张信息恢复、严格未见条件泛化、通用拓扑泛化或对随机初始化的稳定优越性。

## 关键词

异构多无人机；多智能体强化学习；通信拓扑；中继节点故障；拓扑扰动训练；自适应重加权；训练种子敏感性

## 1 引言

### 1.1 应用背景与结构性协同问题

异构无人机编队通常由具有不同感知、通信和任务执行能力的平台共同完成任务。本文关注由侦察机 (Scout)、中继机 (Relay) 和攻击机 (Attacker) 组成的三机协同系统：侦察机负责获得目标信息，中继机提供潜在的多跳通信支持，攻击机利用合法获得的信息形成攻击窗口。此类系统的任务能力不仅取决于单机运动学，还取决于信息能否沿合法的感知、通信和任务支持关系传递。因此，协同策略面对的是一个随角色状态和空间几何变化的通信-任务图，而不是三个彼此独立的控制器。

中继节点故障对该图施加的是结构性扰动。冻结环境中的中继节点故障会使与中继机相连的通信边在规定时间内失效，但在物理规则允许时，侦察机到攻击机的直接边仍可保持合法。既有机制审计显示，故障窗口内的信息路径可由 0-1-2 重构为 0-2，任务得分同时发生下降。这一现象不能被准确描述为“完全失联后恢复信息”，因为合法直连信息并未消失；更合适的问题是：策略能否在路径组成和任务支持关系改变后维持任务能力。

## 1.2 现有研究缺口

图结构 MARL 已经表明显式表示智能体关系有助于协同决策，通信感知型无人机 MARL 也研究了连通性、通信资源、轨迹和中继选择等问题 [R2–R3, R6–R9]。鲁棒 MARL 与分布鲁棒强化学习进一步从对手变化、模型不确定性或环境分布变化角度研究策略性能 [R4–R5]。这些工作构成本文的直接知识基础，但尚不能替代本文的受控比较：本任务同时要求固定异构角色、合法去中心化信息边界、明确的中继节点故障语义，以及故障时机、持续时间和复合拓扑扰动。

另一个缺口来自训练分布。若所有故障组始终以相同概率采样，训练可能在容易条件上重复消耗预算，而对当前策略更困难的拓扑扰动投入不足。相反，如果采样权重完全由历史回报自由驱动，又可能形成对训练种子敏感的反馈。因而需要检验一个受约束的问题：在保持正常工况暴露比例、策略网络和 PPO 不变的前提下，有界自适应故障组加权能否改善平均与最差拓扑鲁棒性，并且这种收益在不同训练种子上是否可靠。

## 1.3 本文方法与研究问题

本文以 116,728 参数的匹配单图 MAPPO 为共同策略主干。均匀拓扑随机化方法 UTR-SG-MAPPO 固定使用 50% 正常工况轨迹，并将其余 50% 均匀分配给六个故障组。DRTP-SG-MAPPO 保持相同的正常工况锚点，只根据各组回报相对正常工况任务能力的差异更新有界权重。两种方法具有相同的网络、PPO、环境、奖励、拓扑组、训练预算和配对评估样本带，唯一预期差异是均匀加权与自适应加权。

围绕这一设计，本文回答三个问题。第一，中继节点故障是否确实引起合法拓扑与路径组成重构，而不是仅仅制造一个抽象噪声标签？第二，在同等容量和暴露范围内，自适应扰动加权能否提高 F0、跨扰动均值和跨扰动最差条件表现，同时保持正常工况任务能力与安全边界？第三，平均收益是否能跨训练种子保持，还是会出现需要在主文中报告的严重反转？

## 1.4 贡献

本文贡献概括如下。

1. 构建一个面向中继节点故障诱发拓扑与路径重构的异构无人机鲁棒协同问题。问题定义保留合法直连路径和严格的策略网络信息边界，避免将拓扑重构错误表述为完全信息中断或信息恢复。
2. 提出 DRTP-SG-MAPPO。该方法不改变网络、PPO、奖励或执行期输入，仅在固定正常工况锚点下对六类预定义拓扑扰动实施有界自适应加权，从而将方法差异集中于训练分布。
3. 建立参数与暴露范围完全匹配的 UTR-DRTP 主消融，并通过五个训练前冻结配对训练种子、统一 10M 最终检查点、共同 12 条件配对评估样本带、跨扰动最差条件、安全指标与风险集触发有效性评价自适应加权。
4. 将训练可靠性纳入主结论。所有训练种子均被保留，历史不利种子和正式实验中的潜在灾难性种子不被作为“异常值”删除，平均性能与最差训练结果并列报告。

# 2 相关工作

## 2.1 图结构多智能体强化学习

图神经网络为多智能体系统提供了与智能体数量和关系结构相适配的表示方式。图注意力与拓扑感知策略梯度方法通常根据邻接关系聚合邻居信息，使策略能够利用交互结构，而不必将所有智能体状态拼接为固定长度向量 [R2–R3]。图结构方法也已用于多无人机协同搜索、跟踪和集群控制 [R6–R7]。这些研究说明“使用图”本身已不能构成充分创新。本文不提出新的图编码器，而是固定同一个单图策略网络与价值网络，将研究焦点转向拓扑扰动训练分布。

## 2.2 鲁棒与分布变化下的多智能体学习

鲁棒 MARL 研究涵盖对手策略变化、环境动力学不确定性以及最坏情况优化等路线 [R4]。组分布鲁棒优化、主动域随机化与强化学习课程则分别研究最差组目标、环境参数采样和任务序列选择 [R5, R11–R13]。DRTP 与这些思想存在明确知识继承关系，但贡献边界更窄：本文不建立一般 DRMDP 理论，也不声称求得严格最坏情况策略，而是在冻结的六类拓扑扰动组上实现可复现的有界经验重加权。

## 2.3 通信受限与故障条件下的多无人机协同

现有无人机通信与 MARL 工作常围绕抗干扰中继选择、通信功率、隐蔽通信或轨迹规划构建目标 [R8–R9]。本文研究的输出不是通信吞吐量或网络连通度本身，而是中继节点故障引起路径与任务支持组成变化后，异构团队的任务得分和安全表现。因此，相关方法具有研究定位价值，但在动作空间、学习器、奖励和策略网络信息边界上并非可直接迁移的公平基线。

## 2.4 本文定位与对照边界

本文的核心经验比较是 UTR-SG-MAPPO 与 DRTP-SG-MAPPO。两者接触相同的七个训练组，具有相同参数量、PPO、环境、奖励、训练预算和配对评估样本带。该设计回答的是“在相同拓扑扰动集合上，自适应加权是否优于均匀加权”，而不是“DRTP 是否优于所有鲁棒 MARL”。对 TAPE、M3DDPG 和相关无人机中继方法的审计表明，它们需要改变当前任务或学习合同，因而本文将其用于知识定位，不堆砌表面公平、实质不可比的对比方法。

# 3 问题建模

## 3.1 异构角色与 3DOF 环境

环境包含三架蓝方无人机和一个目标，蓝方角色依次为侦察机（智能体 0）、中继机（智能体 1）和攻击机（智能体 2）。仿真采用轻量三自由度（3DOF）运动学，时间步长为 1 s，最大时域为 260 步，水平空间半径为 50 km，高度范围为 1–9 km。每架蓝方无人机从 27 个离散动作中选择转向、爬升和加减速指令的组合。不同角色具有冻结的速度、加速度、转弯、爬升、雷达、通信和攻击几何参数。

每个策略网络（actor）的局部观测包含自身位置、速度、航向、航迹倾角、合法目标相对信息、探测状态、局部攻击窗口、能量、角色、入向连通度、消息时效和目标缓存置信度等 34 维特征。环境同时启用严格目标感知和智能体目标信息瓶颈：未探测目标且未合法接收新鲜缓存的智能体不能通过共享图获得真实目标状态。集中式价值网络（critic）仅用于集中训练分散执行（CTDE），不向策略网络增加执行期信息。

## 3.2 通信–任务图与合法信息边界

记时刻  $t$  的图为

$$G_t = (V, E_t, X_t, Z_t)$$

其中  $V$  包含三架 UAV 与目标节点， $(X_t)$  和  $(Z_t)$  分别表示节点和边特征。邻接矩阵采用 receiver-row 约定：

$$A_t[i, j] = 1$$

表示接收方  $(i)$  当前能够合法使用来自发送方  $(j)$  的关系。感知边仅由冻结感知模型产生；通信边同时满足物理通信距离、节点状态和通信实现；任务支持边由已合法交付的信息与活跃任务支持状态产生，不构成额外隐藏信息通道。单图编码器使用这些合法关系的并集邻接矩阵，但策略网络不接收故障标签、最短路、未来链路或仿真器真实状态。

### 3.3 中继节点故障与路径重构

中继节点故障在冻结起始时刻 ( $t_f$ ) 和持续时间 ( $d_f$ ) 内禁用中继机的感知、发送与接收能力，并移除其相关通信边。典型故障 F0 定义为

$t_f = 44, d_f = 80$

故障前，合法信息可能经“侦察机→中继机→攻击机”传递；故障后，若物理规则允许，“侦察机→攻击机”可继续作为合法直连路径。故障事件因此表现为

0 → 1 → 2 重构为 0 → 2

而不是必然的信息全失。本文将需要策略适应的对象定义为 communication-path composition、task-support source 和 coordination geometry 的变化。

#### 中继节点故障引起合法通信—任务路径重构的问题定义

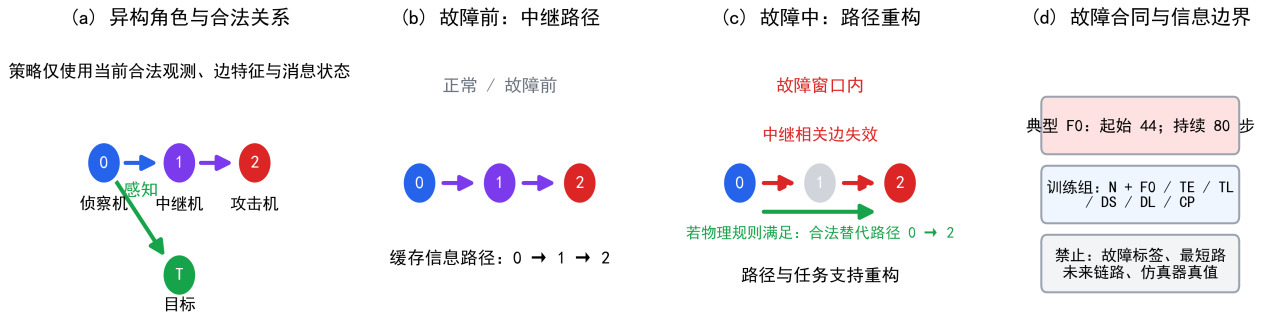


图1 | 中继故障下的合法路径重构

图1 | 中继节点故障下的通信—任务路径重构与信息边界。中继相关通信关系在故障窗口内失效；若物理规则满足，侦察机至攻击机的直连仍可能合法。图中区分训练合同信息与执行期允许输入，避免将故障标签或全局拓扑真值注入策略网络。

### 3.4 正常工况、F0 与跨扰动条件

正常工况 (nominal) 不注入中继节点故障。除 F0 外，训练与正式评价覆盖以下扰动组：早期故障时机  $TE = \{(28,80), (36,80)\}$ 、晚期故障时机  $TL = \{(52,80), (60,80)\}$ 、短持续时间  $DS = \{(44,40), (44,60)\}$ 、长持续时间  $DL = \{(44,100), (44,120)\}$  和复合扰动  $CP = \{(28,120), (60,120)\}$ 。括号分别表示故障起始时刻和持续时间。十个具体 onset--duration 成员同时属于训练 sampler 的组内均匀支持集和正式评价条件；正式配对评估样本带对全部方法和训练种子使用相同的 100 个基础 episode ID，并在 12 个条件间复用这些 ID，以减少场景差异对配对比较的干扰。

### 3.5 性能、安全与技术有效性 estimands

记某条件 (c) 下的平均 episode mission score 为 ( $J_c$ )。本文报告

$J_{\text{nominal}}, J_{\text{F0}}$

以及十个跨扰动条件的

$J_{\text{pert,mean}} = \text{十个冻结跨扰动条件任务得分的平均值}$ ； $J_{\text{pert,worst}} = \text{十个条件中的最小任务得分}$

其中  $C_{\text{pert}}$  为十个冻结的时机、持续时间和复合条件。它们的具体 onset--duration 成员已被训练 sampler 使用；因此  $J_{\text{pert,mean}}$  与  $J_{\text{pert,worst}}$  是跨扰动汇总指标，不是严格未见分布外 (OOD) 指标。为保持原始归档可追溯性，机器结果字段  $J_{\text{OOD\_mean}}$  与  $J_{\text{OOD\_worst}}$  分别映射到本文的  $J_{\text{pert,mean}}$  与

$J_{\text{pert,worst}}$ 。

配对退化量定义为

$$\Delta J_c = J_{\text{nominal}} - J_c$$

任务得分之外，本文报告碰撞率、超时率、约束违規率、episode 长度、故障触发前碰撞率和故障起始时刻存活比例。故障触发技术有效性只在计划故障起始时刻前仍存活的风险集 ( $R_c$ ) 上计算：

$$V_{\text{trigger},c} = \text{风险集 } R_c \text{ 内正确触发故障的 episode 数} / |R_c|$$

在故障起始时刻前因碰撞合法终止的 episode 不属于评估器缺陷，也不会从无条件任务得分或安全汇总中删除。

## 4 方法

### 4.1 参数匹配的单图 MAPPO

两种方法共用单图 MAPPO。对智能体 ( $i$ )，策略网络根据局部观测和合法图表示产生离散动作分布：

$$a_{i,t} \text{ 服从由 } \pi_{\theta}(a_{i,t} | o_{i,t}, G_{i,t}) \text{ 给出的动作分布}$$

节点特征经线性编码后进入两层共享图注意力模块，图表示与本地观测表示融合后输出 27 维动作对数概率。集中式价值网络在训练期估计 ( $V_{\phi}(s_t)$ )。训练使用标准裁剪 PPO 与广义优势估计 (GAE) [R10]：学习率 ( $3 \times 10^{-4}$ )、折扣因子 0.99、GAE 系数 0.95、裁剪系数 0.2、熵系数 0.01、价值损失系数 0.5、最大梯度范数 0.5，每批执行 4 轮 PPO 更新。UTR 与 DRTP 的可训练参数量均为 116,728。

UTR 与 DRTP 的训练分布差异及公平比较合同

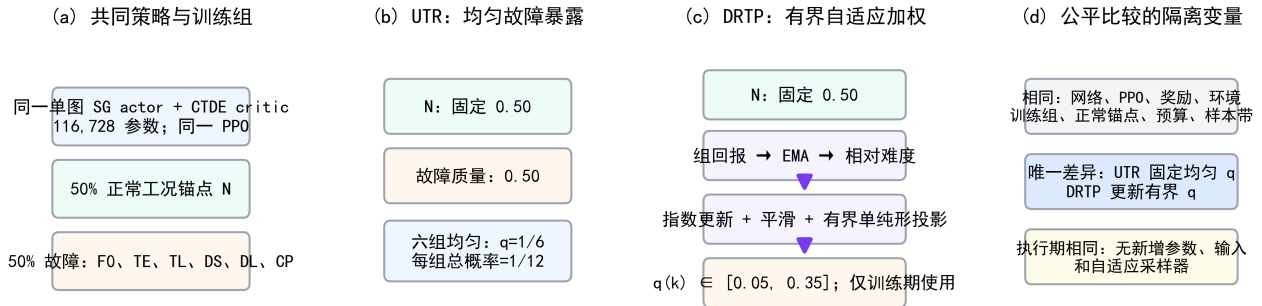


图2 | UTR 与 DRTP 的训练分布差异

图2 | UTR 与 DRTP 的训练分布差异和隔离变量。两种方法具有相同的策略网络、PPO、训练组、正常工况锚点、预算与评估协议；只有故障组权重由固定均匀分布或有界自适应规则产生不同。自适应器仅在训练期运行，不增加执行期参数或输入。

### 4.2 Uniform Topology Randomization

训练组集合为

$$\text{训练组 } G = \{N, F0, TE, TL, DS, DL, CP\}$$

UTR 固定正常工况采样质量：

$$p_N = 0.50$$

在故障组集合  $F = \{F0, TE, TL, DS, DL, CP\}$  上采用条件均匀分布：

$$q_k(\text{UTR}) = 1/6; p_k(\text{UTR}) = (1 - p_N)q_k = 1/12$$

组内两个 scenario member 再以相同概率采样。UTR 因而与 DRTP 接触完全相同的 topology-training universe。

### 4.3 DRTP 有界自适应拓扑扰动重加权

DRTP 是训练期的有界采样控制器，而不是一般 min--max 或分布鲁棒优化问题的求解器。它保持故障暴露总质量  $1 - p_N = 0.50$  不变，只在六个预定义故障组之间重新分配该质量；其可行权重集合为

有界权重集合  $Q$ ：每个故障组权重  $q_k$  介于 0.05 与 0.35，且六组权重和为 1。

该采样器不改变 PPO 损失，也不近似求解一个可证明的内层对手分布。设第  $(u)$  个自适应边界前收集到组  $(k)$  的已完成 episode 平均回报为  $\widehat{J}_{k,u}$ 。若该组在窗口内被观测，则其指数移动平均（EMA）更新为

$$\text{组 } k \text{ 的 EMA 回报: } \bar{J}_{k,u} = (1 - \kappa) \bar{J}_{k,u-1} + \kappa \widehat{J}_{k,u}$$

未观测组的 EMA 保持不变。Nominal EMA 采用相同规则。相对正常工况的性能缺口定义为

相对难度  $d(k,u)$ ：由正常 EMA 与组  $k$  EMA 的相对差距截断得到，范围为  $[0, d_{\max}]$ 。

并通过去均值得到中心化性能缺口

$$\text{去均值难度 } \tilde{d}(k,u) = d(k,u) - \text{六个故障组难度的平均值。}$$

指数重加权候选为

候选权重  $q_{\tilde{d}}(k,u+1)$ ：按  $\exp(\eta \times \tilde{d}(k,u))$  对当前权重进行指数重加权并归一化。

最终权重经过平滑与有界单纯形投影：

更新权重  $q(u+1)$ ：将当前权重与候选权重平滑混合后投影回有界集合  $Q$ 。

冻结超参数为：初始 ( $q_k=1/6$ )，前 128 updates 均匀 warm-up，之后每 32 updates 适配一次， $\kappa=0.20$ 、 $\eta=1.00$ 、 $\beta=0.50$ 、 $d_{\max}=2.00$ 、 $\epsilon=10^{-8}$ 。该更新受组鲁棒重加权和自适应域随机化的经验动机启发 [R11–R12]，但本文仅检验它相对均匀采样的经验效果。

### 4.4 Nominal competence anchor

DRTP 中存在两种不同的锚点。第一，( $p_N=0.50$ ) 固定正常工况暴露比例，避免自适应器将全部训练质量转移到故障条件。第二， $\bar{J}_N$  作为任务能力参照，使性能缺口表示某故障组相对正常工况的任务差距。二者均属于训练采样器，不是辅助损失，也不进入策略网络或价值网络。

### 4.5 训练流程、复杂度与信息边界

每次环境重置时，采样器先以 0.5 概率选择正常工况；否则根据  $(q)$  选择故障组，再在组内均匀选择故障起始时刻和持续时间。UTR 的  $(q)$  固定，DRTP 的  $(q)$  仅在自适应边界更新。组标签、故障起始时刻、持续时间、EMA、性能缺口和  $(q)$  只存在于训练记录和日志中。评价阶段不实例化自适应采样器。

DRTP 不增加 trainable parameter，也不改变 inference graph。其附加计算来自按组累计 episode return、EMA 更新和六维有界投影；因此论文只主张“参数量相同且无 inference-time 模块”，不在缺少共同硬件日志的情况下声称 wall-clock 或显存优势。



## 5 实验协议

### 5.1 正式方法与公平性合同

正式实验仅比较 UTR-SG-MAPPO 和 DRTP-SG-MAPPO。每个方法使用训练种子 2301–2305，共十条从零开始、严格连续的训练轨迹。每条轨迹训练 39,063 次更新，采用 4 个并行环境和 64 步轨迹片段，对应 10,000,128 个环境步。所有方法使用相同的网络、PPO、S2 冻结环境、奖励、七个拓扑组、50% 正常工况锚点、运行时状态持久化和检查点规则。

最终比较只使用共同 10M 最终检查点。每 0.5M 保存的里程碑检查点仅用于学习曲线和中断恢复，不允许最佳检查点晋升、提前停止、训练种子排除或性能驱动重跑。

### 5.2 正式配对评估样本带

正式配对评估样本带使用 episode ID 490000–490099，在正常工况、F0、四个故障时机、四个故障持续时间和两个复合条件间复用同一组基础 ID。每个“方法×训练种子×条件”评价 100 个 episode，总计 12,000 条原始评估记录。样本带在看到正式性能前生成并冻结，其清单与哈希必须与汇总脚本一致。

### 5.3 历史证据与正式证据分层

历史开发阶段 3M（训练种子 1901/1902）与留出验证 10M（训练种子 2001/2002/2003）保留为来源追踪和可靠性背景。它们的训练预算与评价合同不同，不能与正式训练种子 2301–2305 合并成一个同质 ( $n=10$ ) 实验。历史开发阶段 NO-GO、留出验证 FAIL、训练种子 1902 的弱表现和训练种子 2002 的灾难性反转均永久保留。

### 5.4 指标与统计单位

独立统计单位是配对训练种子（正式实验 ( $n=5$ )），而不是评估 episode。对 ( $J_{\text{nominal}}$ )、( $J_{\text{F0}}$ )、( $J_{\text{pert,mean}}$ ) 和 ( $J_{\text{pert,worst}}$ )，本文报告 UTR 与 DRTP 绝对值、每个训练种子的 DRTP–UTR 差值与配对比值，以及差值的均值、中位数、样本标准差、四分位距 (IQR)、中位绝对偏差 (MAD)、胜出种子数和最佳/最差差值。若报告自助法区间，必须明确其为小样本描述性区间，不能用按 episode 混合计算的  $p$  值扩大方法优越性结论。

### 5.5 安全性、故障暴露与灾难性种子规则

安全指标包括碰撞率、超时率和约束违规率。所有计划故障 episode 均保留在无条件任务得分和安全统计中。故障触发前碰撞单独报告；技术触发有效性在故障起始时刻仍存活的风险集上计算。

正式合同继承预先冻结的灾难性种子定义。若同一配对训练种子满足以下任一组合，则该 DRTP 训练种子被标记为灾难性种子：

灾难性条件 A:  $J_{\text{F0}}(\text{D}) / J_{\text{F0}}(\text{U}) < 0.70$ ，且  $J_{\text{pert,worst}}(\text{D}) / J_{\text{pert,worst}}(\text{U}) < 0.85$ 。

或

灾难性条件 B:  $J_{\text{pert,worst}}(\text{D}) / J_{\text{pert,worst}}(\text{U}) < 0.70$ ，且  $J_{\text{F0}}(\text{D}) / J_{\text{F0}}(\text{U}) < 0.85$ 。

此外，若超时率增量大于 0.20，且 F0 或 跨扰动最差条件的配对比值小于 0.85，也判为灾难性种子。该阈值在正式训练种子开始训练前冻结，不能根据结果修改。

6 结果

6.1 中继节点故障引起合法拓扑与路径重构

冻结的 S1/S2 机制审计表明，暴露于故障窗口后，两条中继通信边失效，而合法的“侦察机→攻击机”直连边与配对正常工况轨迹相比保持可用。攻击机的缓存路由由 0-1-2 转为 0-2。与此同时，已有配对诊断中的故障任务得分低于正常工况。该证据支持

中继节点故障 -> topology/path reconfiguration -> mission degradation

但不支持“合法信息必然减少”或“DRTP 恢复丢失信息”的叙述。

6.2 正式五种子绝对结果

图3和表2首先给出绝对性能，而非只报告差值。DRTP 的四个任务端点均高于 UTR：正常工况为 207.78 对 174.30，F0 为 196.77 对 144.64，跨扰动均值为 199.70 对 144.70，跨扰动最差条件为 187.45 对 124.44。故障条件下，DRTP 的平均超时率低于 UTR（0.694 对 0.874），约束违规率均为 0；碰撞率则由 0.005 小幅升至 0.008。该安全权衡按训练前冻结规则未触发安全失败，但不应被任务得分掩盖。

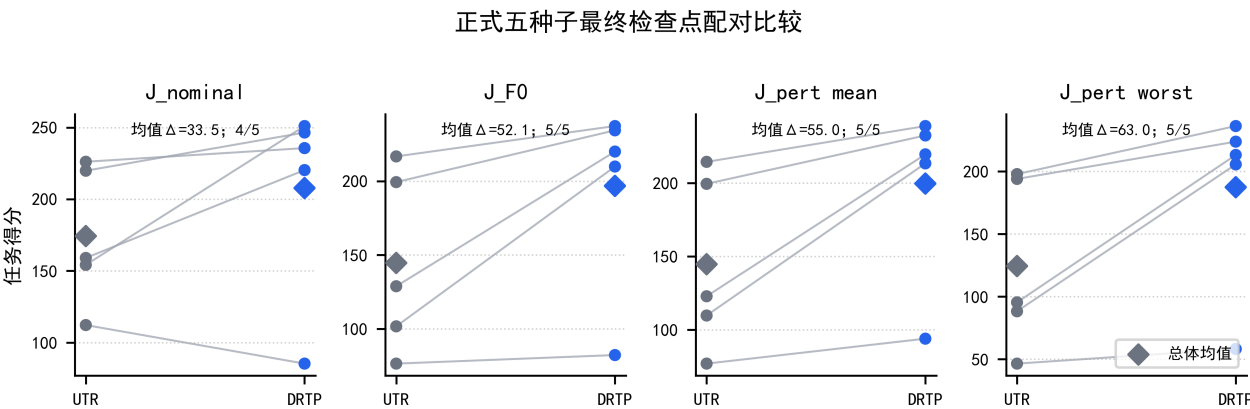


图3 | 正式五种子主要性能比较

图3 | 正式五种子最终检查点的主要任务端点。灰线连接同一训练种子的 UTR 与 DRTP；菱形为五个训练种子的总体均值。图中呈现全部配对训练种子，不将 episode 当作独立训练重复。

表2 | 正式五种子总体结果。所有数值来自共同 10M 最终检查点；训练种子为独立统计单位（n=5）。

| 方法            | 参数量     | (J_{nominal}) | (J_{F0}) | (J_{pert,mean}) | (J_{pert,worst}) | 碰撞率   | 超时率   | 约束违规率 |
|---------------|---------|---------------|----------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|
| UTR-SG-MAPPO  | 116,728 | 174.30        | 144.64   | 144.70          | 124.44           | 0.005 | 0.874 | 0.000 |
| DRTP-SG-MAPPO | 116,728 | 207.78        | 196.77   | 199.70          | 187.45           | 0.008 | 0.694 | 0.000 |

6.3 配对种子效应与训练可靠性

表3与图5保留所有五个配对训练种子。DRTP 在 F0、跨扰动均值和跨扰动最差条件上分别实现 5/5、5/5 和 5/5 的正向配对差值；其均值/中位数分别为 52.13/35.04、55.00/33.00 和 63.01/38.40。正常工况上，4/5 种子有利，平均差值为 33.48；seed2302 出现 -26.90 的正常工况差值，但该种子在三个鲁棒性端点仍均为正。五个种子均未满足训练前冻结的灾难性种子组合定义，因此正式机器裁决为 FORMAL\_CONFIRMATION\_PASS\_SEED\_SENSITIVE，而不是“稳定优越”。



| 训练种子 | $\Delta$ 正常工况 | $\Delta F0$ | $\Delta$ 跨扰动均值 | $\Delta$ 跨扰动最差 | $\Delta$ 碰撞率 | $\Delta$ 超时率 | 灾难性种子 |
|------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 2301 | 26.66         | 35.04       | 33.00          | 29.78          | -0.010       | -0.485       | 否     |
| 2302 | -26.90        | 5.79        | 17.01          | 11.71          | 0.000        | -0.001       | 否     |
| 2303 | 96.84         | 108.15      | 103.78         | 117.39         | -0.014       | -0.338       | 否     |
| 2304 | 9.53          | 20.55       | 24.42          | 38.40          | 0.040        | 0.018        | 否     |
| 2305 | 61.29         | 91.14       | 96.79          | 117.78         | -0.002       | -0.095       | 否     |

| 端点           | 均值    | 中位数   | SD    | IQR   | MAD   | 胜出种子数 | 最差差值   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| J_nominal    | 33.48 | 26.66 | 47.58 | 51.76 | 34.63 | 4/5   | -26.90 |
| J_F0         | 52.13 | 35.04 | 44.99 | 70.60 | 29.25 | 5/5   | 5.79   |
| J_pert,mean  | 55.00 | 33.00 | 41.80 | 72.37 | 15.99 | 5/5   | 17.01  |
| J_pert,worst | 63.01 | 38.40 | 50.74 | 87.61 | 26.69 | 5/5   | 11.71  |

6.4 故障时机、持续时间与复合跨扰动条件

图4和表4表明，DRTP 的收益并不集中于单一 F0 条件。十个跨扰动条件的平均配对差值均为正；四个故障时机条件和两个复合条件均为 5/5 种子有利。持续时间条件中，D40 与 D60 分别为 4/5 种子有利，且其最差配对差值分别为 -1.26 与 -21.30，故不宜把持续时间泛化表述为无条件成立。其余八个条件的最差配对差值均为正。

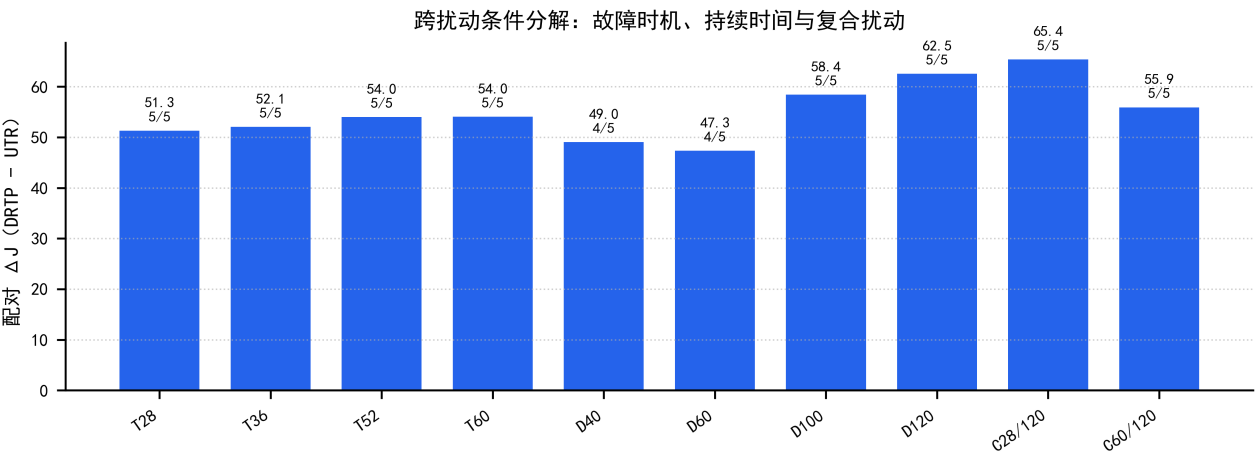


图4 | 跨扰动条件分解

图4 | 正式五种子下十个跨扰动条件的配对任务得分差值。柱形为五个训练种子的平均  $\Delta J = J(\text{DRTP}) - J(\text{UTR})$ ，柱顶为正向种子数；训练种子而非 episode 是独立统计单位。图中条件属于已见训练扰动族，因而不作为严格 OOD 证据。

| 条件      | UTR均值  | DRTP均值 | 平均配对 $\Delta J$ | 中位数 $\Delta J$ | 胜出种子数 | 最差配对 $\Delta J$ |
|---------|--------|--------|-----------------|----------------|-------|-----------------|
| T28     | 140.41 | 191.71 | 51.30           | 28.63          | 5/5   | 2.62            |
| T36     | 140.91 | 192.96 | 52.05           | 33.37          | 5/5   | 8.13            |
| T52     | 147.78 | 201.78 | 54.00           | 34.82          | 5/5   | 17.46           |
| T60     | 155.63 | 209.67 | 54.04           | 35.71          | 5/5   | 16.16           |
| D40     | 151.85 | 200.90 | 49.05           | 37.29          | 4/5   | -1.26           |
| D60     | 146.83 | 194.16 | 47.33           | 36.11          | 4/5   | -21.30          |
| D100    | 141.64 | 200.05 | 58.41           | 34.45          | 5/5   | 21.41           |
| D120    | 138.47 | 200.99 | 62.52           | 39.11          | 5/5   | 27.80           |
| C28/120 | 130.68 | 196.06 | 65.38           | 52.65          | 5/5   | 26.44           |

| 条件      | UTR均值  | DRTP均值 | 平均配对ΔJ | 中位数ΔJ | 胜出种子数 | 最差配对ΔJ |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| C60/120 | 152.77 | 208.68 | 55.91  | 35.11 | 5/5   | 19.88  |

该部分用于判断收益是否集中在已见的 F0 条件，还是能够覆盖故障起始时刻、持续时间和复合扰动变化。对最差条件的解释必须同时给出绝对 (J) 和配对差值，避免“正常工况性能过低导致假鲁棒”。

6.5 安全性、故障触发前终止与风险集有效性

风险集审计覆盖两种方法各 5,500 个计划故障 episode。UTR 有 5,492 个 episode 存活至计划故障起始时刻（99.855%），其中全部正确触发；DRTP 相应为 5,464 个（99.345%），其中也全部正确触发。未进入风险集的 episode 均为故障起始前碰撞：UTR 为 8 个（0.145%），DRTP 为 36 个（0.655%）。这些记录保留在总体回报和安全性分母中，不因未暴露而删除。

正式故障条件下，DRTP 的超时率由 0.874 降至 0.694，碰撞率由 0.005 升至 0.008，约束违规率两者均为 0。故，DRTP 的回报改善与超时减少方向一致，但仍存在小幅碰撞率上升；这一权衡需与表2和图5共同阅读。

为避免 pooled 率掩盖安全性集中于个别训练种子的可能性，表5a给出 11 个故障条件、每种子 1,100 个 episode 的种子级安全审计。DRTP 的碰撞增量主要来自 seed2304（0.040 对 0.000），同时该种子的超时率也略增（0.719 对 0.701）；其余四个种子的碰撞率不高于 UTR。这个模式不允许将 DRTP 概括为“全面更安全”，但支持“平均超时减少伴随局部碰撞代价”的受限表述。

表5a | 正式五种子的故障条件安全性与触发前终止。比率以同一训练种子的 1,100 个计划故障 episode 为分母；trigger validity 是存活至故障起始时刻的风险集内正确触发比例。

| 种子   | 方法   | 碰撞率   | 超时率   | 约束违规率 | 触发前碰撞率 | 起始时刻存活率 | trigger validity |
|------|------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| 2301 | UTR  | 0.010 | 0.981 | 0.000 | 0.007  | 0.993   | 1.000            |
| 2301 | DRTP | 0.000 | 0.495 | 0.000 | 0.000  | 1.000   | 1.000            |
| 2302 | UTR  | 0.000 | 0.944 | 0.000 | 0.000  | 1.000   | 1.000            |
| 2302 | DRTP | 0.000 | 0.943 | 0.000 | 0.000  | 1.000   | 1.000            |
| 2303 | UTR  | 0.014 | 0.985 | 0.000 | 0.000  | 1.000   | 1.000            |
| 2303 | DRTP | 0.000 | 0.646 | 0.000 | 0.000  | 1.000   | 1.000            |
| 2304 | UTR  | 0.000 | 0.701 | 0.000 | 0.000  | 1.000   | 1.000            |
| 2304 | DRTP | 0.040 | 0.719 | 0.000 | 0.033  | 0.967   | 1.000            |
| 2305 | UTR  | 0.002 | 0.761 | 0.000 | 0.000  | 1.000   | 1.000            |
| 2305 | DRTP | 0.000 | 0.665 | 0.000 | 0.000  | 1.000   | 1.000            |

正式确认的可靠性与安全边界

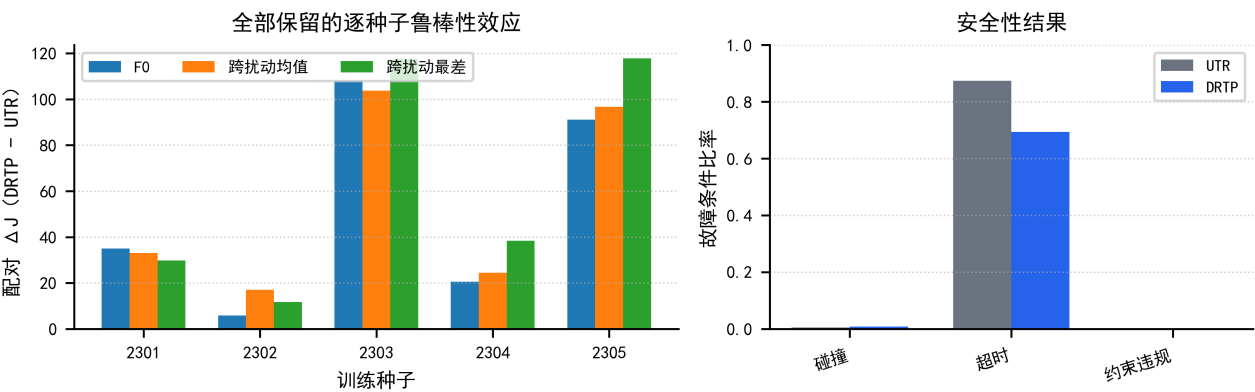


图5 | 逐种子效应与安全性

图5 | 正式五种子的可靠性与安全边界。左图保留每一个训练种子的 F0、跨扰动均值和跨扰动最差配对差值；右图为故障条件的总体碰撞、超时与约束违规率。所有计划故障 episode 仍保留在总体指标中；风险集仅用于判定触发器技术有效性。

若 episode 在计划故障起始时刻前碰撞终止，该记录继续计入总体任务得分和碰撞率，不重新标记为已暴露。只有存活至故障起始时刻的 episode 才进入触发有效性分母。正式技术有效性要求所有存活至故障起始时刻的故障 episode 均正确触发。

为避免只用任务得分概括终局行为，图7将正式原始记录按正常工况、F0、时机扰动、持续时间扰动和复合扰动汇总。DRTP 在五类条件下的任务完成率均高于 UTR：例如 F0 为 0.278 对 0.116，复合扰动为 0.317 对 0.107；对应超时率分别由 0.880 降至 0.714、由 0.889 降至 0.675。碰撞率在所有故障条件族中均维持低绝对值，但 DRTP 多数条件族略高。因此，任务得分优势与更高完成率、较少超时相一致，却不能被解读为所有安全端点均获改善。

正式五种子终止结局：成功、超时与碰撞

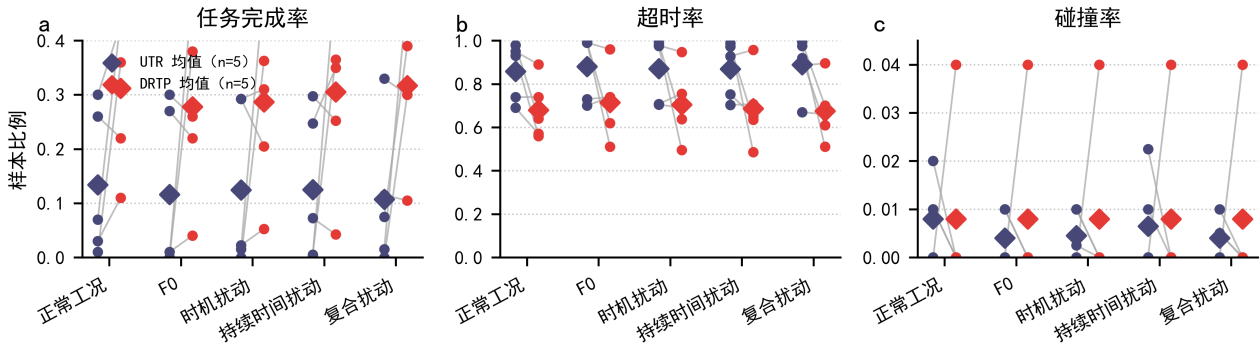


图7 | 正式终止结局

图7 | 正式五种子终止结局。每个细点代表一个训练种子在指定条件族上的 episode 比率，灰线连接同一配对种子的 UTR 与 DRTP，菱形为五种子均值。所有 episode 均进入统计；故障前碰撞终止不被删除或重新标记。图中将更高任务完成率和更低超时率与碰撞率的局部上升同时呈现。

## 6.6 自适应权重与机制遥测

DRTP 的采样器在五个正式种子中实际偏离了均匀故障组权重。末次权重更新 (update 39,040) 时，复合扰动 CP、长持续时间 DL 和早故障 TE 的平均  $q$  分别为 0.273、0.237 和 0.203，高于均匀六组权重 1/6；F0、TL 与 DS 分别为 0.102、0.075 和 0.110。对应的实际训练 episode 计数为 CP 26,804、DL 21,619、TE 19,226、F0 11,487、DS 9,747、TL 7,962，另有固定正常工况锚点 N 96,822。图6给出完整训练历程。

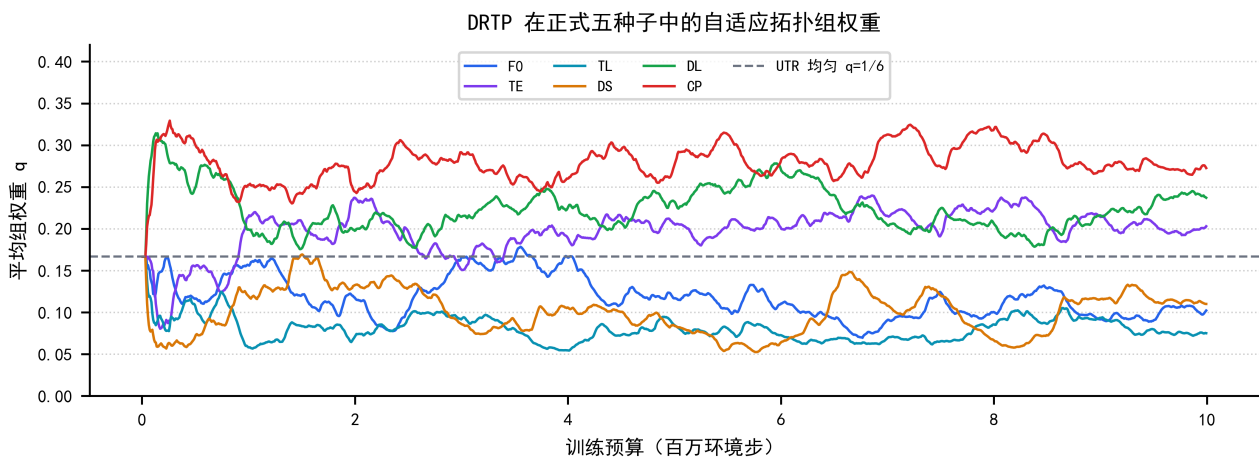


图6 | DRTP 自适应权重遥测

图6 | 正式五种子中 DRTP 的拓扑组权重轨迹。曲线是五个训练种子在相同更新点的平均  $q$ ，虚线为 UTR 的均匀故障组权重  $1/6$ 。该图仅证明自适应器实际改变了训练暴露；不单独建立“权重变化导致特定策略行为”的因果解释。

在最终故障评估中，DRTP 的任务支持关系占比为 0.630，高于 UTR 的 0.508；直接路径占比为 0.219，低于 UTR 的 0.275；合法信息占比为 0.892，高于 UTR 的 0.802；平均缓存时效为 16.62，低于 UTR 的 18.96。路径切换次数则由 8.06 降至 6.56。上述遥测与更有针对性的扰动暴露和不同的路径/任务支持利用相一致，但不是策略机制的因果证明。

机制分析还应展示路径切换次数、直连路径占比、中继路径占比、任务支持占比、合法信息占比、缓存时效、航程和控制代价。允许的解释是“结果与更有针对性的扰动暴露和不同的路径/任务支持利用相一致”；除非有受控因果证据，不得写成“自适应加权导致某一确定策略吸引域”或“恢复信息”。

## 6.7 历史可靠性证据

正式结果之外，历史分层证据用于说明为什么训练可靠性必须进入论文正文。开发阶段 3M 中，DRTP 汇总的正常工况、F0、跨扰动均值和跨扰动最差条件得分均高于 UTR，但训练种子 1902 在 F0 和跨扰动均值上方向不利。留出验证 10M 中，训练种子 2001 和 2003 获益，而训练种子 2002 在 F0、跨扰动条件和超时率上发生严重反转，导致留出验证裁决为 FAIL。这些历史结果不能与正式五种子作为一个同质样本合并，但必须作为方法风险和结果解释边界保留。

# 7 讨论

## 7.1 自适应扰动加权的作用范围

DRTP 的设计价值在于把模型容量、拓扑语义和奖励等因素固定后，单独检验训练分布控制。正式五种子结果支持：在本文冻结的三无人机中继故障任务、共同 10M 预算和训练前冻结评价条件下，有界自适应故障组加权相对均匀拓扑随机化提高了任务鲁棒性的中心趋势，并满足合同中的正常工况保持、风险集触发有效性和安全门槛。该结论仍是经验性的、任务有界的，不等价于一般分布鲁棒最优性。

## 7.2 平均收益与训练种子可靠性

MARL 的汇总均值可能掩盖训练初始化导致的策略分叉。历史训练种子 2002 已经排除了“单一配对评估样本带偶然测低”的主要解释：其反转跨多个样本带和故障类型重复出现。另一方面，现有证据尚未将这种差异因果归结为特定随机源、策略吸引域或优化机制。因此，本文将均值、中位数、胜出种子数、离散程度、最差退化和灾难性种子并列报告，而不把不利训练种子删除为异常值。

正式五种子实验的作用正是把“平均收益”和“训练可靠性”放在同一前瞻性合同中判断。本研究中，五个正式种子在 F0、跨扰动均值和跨扰动最差三个端点上均为正，且没有灾难性种子；但这不能抹去历史 seed2002 的可复现反转，也不能抹去正式 seed2302 的正常工况下降。因此本文采用 PASS\_SEED\_SENSITIVE 这一受限定位，而不将五种子正向结果改写为“对训练种子稳定”。

## 7.3 安全性与替代解释

较高任务得分并不自动意味着更安全。正式结果中，DRTP 的超时率低于 UTR (0.694 对 0.874)，但碰撞率略高 (0.008 对 0.005)，约束违规率均为 0；同时其故障 episode 的平均航程和控制代价均较低。历史安全结果仍存在指标间差异，故论文不能用任务得分覆盖局部碰撞代价，也不将单一安全指标作为总体安全结论。

另一个替代解释是训练时接触了更多故障类型。该解释由 UTR 对照排除：UTR 与 DRTP 使用完全相同的六个故障组和 50% 正常工况锚点，差别只在组权重是否自适应。因此，两者的正式差异不能归因于“DRTP 看过而 UTR 没看过”的训练条件集合差异。

## 7.4 与已有鲁棒和拓扑感知 MARL 的关系

DRTP 继承了组鲁棒重加权与自适应采样的基本思想，也建立在图结构 CTDE 之上。本文不声称发明图 MARL、鲁棒 MARL 或指数加权。其可辨识贡献是：将中继节点故障定义为合法通信与任务支持路径重构，在严格策略网络信息边界下构造拓扑组，并通过参数匹配的均匀加权对照、配对跨扰动条件和训练种子可靠性，对有界自适应加权进行经验检验。

## 7.5 局限性

本文至少存在六项边界。第一，实验限于冻结的“侦察机-中继机-攻击机”三无人机轻量 3DOF 仿真，尚无 4/5 无人机规模扩展、硬件在环 (HIL) 或实飞证据。第二，当前没有满足同一动作、信息和学习合同、可直接接入的外部对比方法，主结论依赖内部参数匹配的 UTR 主消融。第三，十个跨扰动条件的具体成员曾参与训练，因此它们不能作为严格未见 OOD 的 confirmatory 证据。第四，训练种子数量为五，统计结论以描述性配对效应为主，不支持广泛总体推断。第五，历史证据显示真实训练种子敏感性，其根因尚未建立。第六，DRTP 是有界经验重加权，不提供一般分布鲁棒或最坏情况优化保证。

# 8 结论

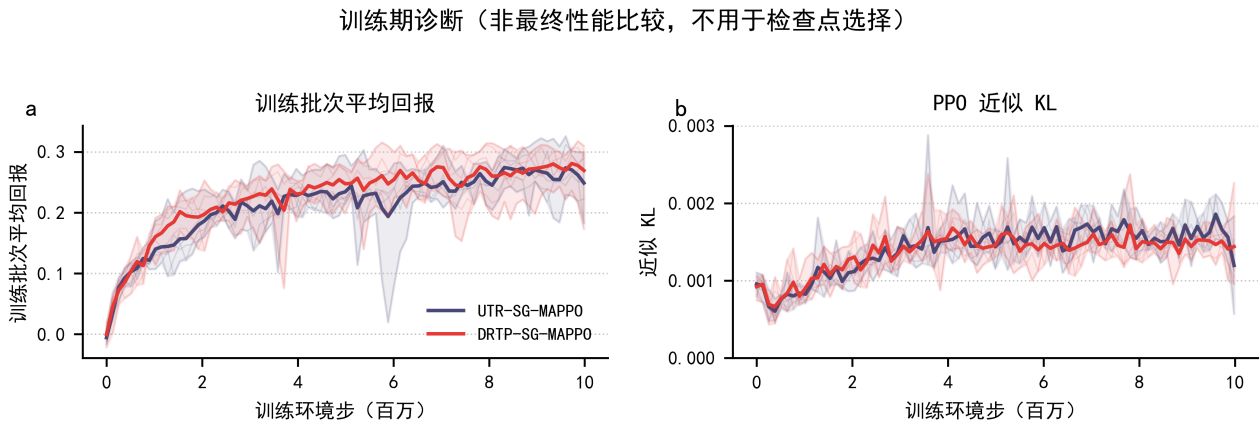
本文研究了中继节点故障导致合法通信路径和任务支持关系重构时的异构无人机协同。DRTP-SG-MAPPO 保持单图 MAPPO 网络、PPO、奖励和执行信息边界不变，仅在固定正常工况锚点下对预定义拓扑扰动组进行有界自适应加权。通过与 UTR-SG-MAPPO 的参数和暴露范围匹配比较，本文将任务性能、跨扰动最差条件、安全性、故障触发有效性和训练种子可靠性纳入同一证据链。

在冻结的前瞻性五种子正式比较中，DRTP 在 F0、跨扰动均值和跨扰动最差端点上均取得正的配对均值和中位数，五个训练种子均未达到灾难性种子定义；其超时率低于 UTR，风险集中的故障触发全部有效。与此同时，DRTP 存在轻微碰撞率上升、正式 seed2302 的正常工况下降以及历史训练种子敏感性。因此，本文的结论是：DRTP 在该冻结任务中显示出有前景的平均拓扑扰动鲁棒性收益，但其训练可靠性仍需被明确报告和进一步研究，而非被表述为稳定或普适的鲁棒方法。

无论正式结果方向如何，本文的适用范围均限于冻结的三无人机仿真和预定义中继故障条件。更大规模协同、真实通信栈、硬件在环与实飞验证需要独立合同和新的证据。

## 附录A 训练过程诊断

图S1汇总十条正式训练轨迹的训练批次平均回报与 PPO 近似 KL。两种方法均从零开始训练至相同 10M 终点，未采用中间 checkpoint 晋升。由于 DRTP 与 UTR 的训练场景权重按定义不同，训练期批次回报并非共同测试分布上的最终性能指标；该图仅用于显示优化过程、日志完整性和未进行早停/选择的训练纪律，主结论仍以共同 10M 最终 checkpoint 的正式配对评估为准。



图S1 | 训练过程诊断

图S1 | 正式五种子训练过程诊断。细线为各训练种子经 500 updates 分箱后的日志，粗线为五种子均值，阴影为种子最小—最大范围。该图不用于方法性能比较或 checkpoint 选择。

## 附录B 正式证据的可复现性与审计链

正式主证据的训练合同为 DRTP-UTR-Q2-FORMAL-PAIRED-5SEED-V1。UTR 与 DRTP 分别使用种子 2301-2305，从零开始、严格连续训练至 39,063 updates (10,000,128 environment steps)，最终 checkpoint 是唯一用于方法比较的 checkpoint。两种方法共享 116,728 参数的单图 actor/critic、PPO 超参数、七个拓扑训练组、50% 正常工况锚点、环境、奖励、故障语义和 actor 信息边界；DRTP 只改变六个故障组之间的训练期有界权重。

正式评估合同为 DRTP-UTR-Q2-FORMAL-PAIRED-5SEED-EVALUATION-V1。共同样本带使用 episode ID 490000-490099，样本带哈希为 84e31ed185ced0608a30c9cb9f9659c7423c952e4603aac53cf691c54fc64ac2。正常工况、F0 与十个跨扰动条件对每个“方法×训练种子×条件”均评价 100 个 episode，总计 12,000 条原始记录。每条正式 run 的 manifest、模型和 runtime-state checkpoint SHA256、原始记录、条件汇总、配对统计、采样器日志和重建脚本均在项目证据目录中关联保存；正式归档 SHA256 为 cc3e2d29f382c332563c33957f5c109bbee4f42abb91b0d06b2b26cd3e618bdd。

所有 completed seed 均纳入主表和图；不存在 checkpoint promotion、seed exclusion、canonical seed、warm restart 或由最终表现触发的训练续跑。原始记录的风险集审计把“故障起始时刻前的合法碰撞终止”保留为策略安全结果，仅在存活至起始时刻的 episode 中判定触发器是否正确工作。源数据的历史字段 J\_OOD\_mean 与 J\_OOD\_worst 在正文中分别映射为 J\_pert,mean 和 J\_pert,worst，不改变任何归档数值。

## 数据与代码可用性

[需要作者输入：填写匿名仓库或公开仓库地址、训练配置、检查点、配对评估样本带、原始 episode 指标、统计脚本及发布时点。建议至少公开正式合同、十个最终检查点哈希、样本带清单/哈希和聚合脚本。]

## 作者贡献、利益冲突与资助

[需要作者输入：作者名单、CRediT 分工、通讯作者、资助项目、利益冲突。]